日本電力産業総合戦略研究プロジェクト

建築・建築設備技術者研究報告書

電力会社における建築・建築設備の役割と、技術の重要性・職種の担当の分離検証

情報基準日：2026年11月1日
版：最終統合版（第4版）
生成日：2026-11-01

本書は公開情報に基づく研究報告書である。特定の個人の成績・応募情報・非公開データは含まない。
証拠の水準：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】。資料番号 S＝一次資料、C＝検索要約経由。
実行時点との差：情報基準日以降に公表された資料は反映していない。採用日程・制度は年度ごとに公式情報で確認すること。

Executive Summary

本書の問い：電力会社、とくに東京電力にとって、建築・建築設備の技術はどのような役割を持ち、その業務は誰が担っているか。

主要な結論 1. **全社的には支援技術**：全社的には支援技術であり、財務の悪化局面では一般建物の管理が抑制の対象になる（「建物管理・工事・修繕」は割高な費目として抑制された、S001）。 2. **重要性が高い領域**：廃炉関連の建物、原子力の安全対策の建物（浸水・火災・竜巻の防護、緊急時対策所）、送配電の建物（超高圧変電所・通信用中継所）、需要家向けの設備サービス、自社ビルのZEB化と運用改善（S053, S091）。 3. **技術の重要性と職種の担当は別**：原子力のプラント空調（機械の主管と推定）、DCの冷却（研究開発）、DCの受電（電気）は、技術としては重要だが、建築職の担当ではない（07章第2版・第3版）。 4. **建築部門の職域**：建築部門は「設備・構造・計画のすべての分野」を職域とし、福島第一の建築の中途求人は建築設備の施工管理の経験を応募要件に挙げている（S053）。社内には設備の研究会や設計力向上研修がある（S091）。 5. **人員構造**：すべての部署で30代の層が薄く、送配電の建築部門では50代以上が約36%を占める（S053）。

目次

Executive Summary 2

第I部 位置づけの導出と再検証 5

07 建築設備の戦略的位置づけ（第2版：再検証） 6

1. 六つの概念の区別と、それぞれの担い手 6
2. 第1版の判断の検証と修正 6
3. 重要性の高い領域と低い領域（両方を示す） 7
   - 3.1 重要性が高い領域 7
   - 3.2 重要性が中程度または隣接する領域 7
   - 3.3 重要性が低い領域 7
4. 他社との比較（建築設備の職域は会社の資産構成で決まる）【分析】 7
5. 将来の需要の見通し（シナリオ別、06章との対応） 8
6. 建築設備技術者が代替困難になる条件（第1版の修正版） 8
7. 残る不確実性 8
8. 第3版の追記：全体の因果モデルからの導出と、二つの問いの分離検証（2026-11-01） 8
   - 8.1 導出の手順 8
   - 8.2 二つの問いの分離検証 8
   - 8.3 確信度 9

第II部 組織と人材需要 10

11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設） 11

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 11
2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） 11
3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） 12
   - 3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 12
4. 事例による追跡 13
   - 事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） 13
   - 事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉） 13
   - 事例C：送配電の建物と変電所（PG） 13
   - 事例D：水力発電所のリプレース（RP） 13
   - 事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） 13
   - 事例F：他社の大型投資（比較） 14
5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正） 14
6. 未解決 14

17 東京電力グループの人材需要の構造分析（最終統合版で新設） 15

1. 因果の連鎖：産業構造から採用評価まで 15
2. 指令の10の問いへの回答 15
   - Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか 15
   - Q2 その人材を必要とする理由 15
   - Q3 どの部門で人材不足が起きているのか 15
   - Q4 若手技術者に何を期待しているのか 16
   - Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか 16
   - Q6 建築職は組織内で何を担っているのか 16
   - Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか 17
   - Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか 17
   - Q9 今後の組織再編は採用・配属にどう影響し得るか【予測】 18
   - Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】 18
3. 建築系の新卒の採用規模の推論（数値の取り扱い） 18

付録 第1版の判断の記録 19

07 建築設備の戦略的位置づけ：東京電力グループにおける建築設備技術者の現在と将来 20

1. 結論（先出し） 20
2. 根拠の整理：全体構造からの逆算 20
3. 建築設備が関わる領域の地図（職務分掌の推定） 20
4. 停止すると電力事業に影響する建築設備（重要度の評価） 21
5. 職種間の依存関係 21
6. 指令の10の問いへの回答 21
7. レッドチーム分析（本章の結論への反論） 22
8. 追加で確認すべき事項（優先順） 22

参考文献（一次資料台帳より自動生成） 23

用語集 27

索引 28

図表目次

図

図4-1　Q6 建築職は組織内で何を担っているのか 17

表

表2-1　1. 六つの概念の区別と、それぞれの担い手 6
表2-2　2. 第1版の判断の検証と修正 6
表2-3　3.1 重要性が高い領域 7
表2-4　3.2 重要性が中程度または隣接する領域 7
表2-5　3.3 重要性が低い領域 7
表2-6　5. 将来の需要の見通し（シナリオ別、06章との対応） 8
表2-7　8.1 導出の手順 8
表2-8　8.2 二つの問いの分離検証 8
表2-9　8.3 確信度 9
表3-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 11
表3-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） 11
表3-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） 12
表3-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 12
表3-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） 13
表3-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） 13
表4-1　Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか 15
表4-2　Q3 どの部門で人材不足が起きているのか 15
表4-3　Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか 16
表4-4　Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか 17
表4-5　Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか 17
表4-6　Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】 18
表5-1　2. 根拠の整理：全体構造からの逆算 20
表5-2　3. 建築設備が関わる領域の地図（職務分掌の推定） 20
表5-3　4. 停止すると電力事業に影響する建築設備（重要度の評価） 21
表5-4　7. レッドチーム分析（本章の結論への反論） 22
表6-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成） 23
表7-1　用語集 27

第I部 位置づけの導出と再検証

07 建築設備の戦略的位置づけ（第2版：再検証）

- 調査基準日：2026年11月1日／第2版（2026-11-01）
- 第1版（07_建築設備の戦略的位置づけ.md）は構造からの推論が中心で、職務分掌は【不明】だった。本版は、東電の採用サイトの一次記述（S051：求人96件の一覧、S053：建築系の求人詳細、S052：新卒のフィールドと社員紹介）、2026年度中間期の決算説明資料（S032）、各社の有価証券報告書を使って、第1版の判断を一つずつ検証し、修正する。
- 指令への対応：①建築の採用区分、②建築技術、③建築設備の業務、④原子力施設の空調、⑤需要家向けの設備事業、⑥データセンターの冷却を**混同せずに分けて**扱う。重要性が高い領域と低い領域の両方を示す。

---

1. 六つの概念の区別と、それぞれの担い手

表2-1　1. 六つの概念の区別と、それぞれの担い手

#	概念	東電での担い手（一次資料で確認できたもの）	確度	出典
①	**建築の採用区分**	新卒の「#建築」は、HD（原子力：発電・廃炉・建設の分野）、PG（送配電）、EP（小売）の各フィールドに置かれている。中途の「建築エンジニア」は、福島第一・柏崎刈羽・送配電・原子力の構造耐震・AEIの再開発	高	S052, S051
②	**建築技術**（構造・耐震・計画・許認可・工事監理）	建築部門（福島第一 約75名、柏崎刈羽 約50名、送配電 約110名、原子力設備管理部 約30名、AEI 7名）	高	S053
③	**建築設備の業務**（自社の建物の空調・給排水・電気設備の計画・施工管理・保全）	**建築部門の職域に含まれる**（「設備、構造、計画すべての分野」。福島第一の建築-1は建築設備施工管理の経験を必須経験の選択肢に、管・電気工事施工管理技士を歓迎資格に挙げる）。機械・電気・総務の部署と調整する。実際の施工・保守は、子会社（東電設計＝設計・監理、関電工＝内線・空調工事、東電不動産・東双＝事業所の管理）と外部の施工会社が担うと推定される	中〜高	S053, S030
④	**原子力施設のプラント空調・換気系**（閉じ込め・負圧管理を担う安全系）	一次資料では担い手を確認できなかった。求人96件に「換気」「空調」を掲げた原子力・廃炉の求人はない。原子力系の求人は「プラント設備（機械）の設計」（原子力-3）、「機械設備工事」（廃炉-11）として出ている。【推定】機械（原子力）部門が主管し、建築は建屋側の取り合い（区画・溢水・貫通部・許認可）を担う	中（推定）	S051
⑤	**需要家向けの設備事業**（空調・給湯・太陽光・蓄電池・ESCO・エネルギーサービス）	EPのサービス企画・開発（「空調設備や給湯設備などの電化機器を活用したサービス」、EP-23）、設備サービスの運用（EP-34）。EPの社員（建築学科出身）が東電100%出資の日本ファシリティ・ソリューションに出向し、ESCO・エネルギーサービスの**機械設備の設計**を担当している実例がある	高	S051, S052
⑥	**データセンターの冷却**	研究開発（TRI・熱流体）が次世代AIDC向けの蒸発冷却・ラック・廃熱利用を担う（TRI-4）。HDは東京都の「DC廃熱利用実装促進事業」の代表事業者に採択され、PGはNTTドコモビジネスとコンテナ型DCの構築に着手した	高	S051, S032

この区別から導かれる第一の結論【分析】：東電には「建築設備技術者」という独立した職種は確認できない。建築設備の知識と業務は、主に**建築部門（③）**と**EP系の設備サービス（⑤）**の二か所にあり、隣接する領域として**研究開発（⑥）**と、推定で**機械（④）**がある。

---

2. 第1版の判断の検証と修正

表2-2　2. 第1版の判断の検証と修正

第1版の判断	検証結果	修正後の判断
「全社的には支援技術である」	**維持**。建築部門は確認できた範囲で約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）（連結の0.7%程度）。第五次総特は「建物管理・工事・修繕」を割高な費目として抑制した（S001）	維持

第1版の判断	検証結果	修正後の判断
「原子力・廃炉施設の換気空調は、建築設備が特定分野の中核技術となる領域」	**過度な一般化だった**。技術として安全上の中核であることは正しい。しかし、その担い手が建築設備の技術者であることは確認できず、プラントの換気系は機械（原子力）部門の所管と推定される。建築部門の原子力関連の業務として一次資料で確認できたのは、溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価、許認可、廃炉関連の建物（燃料・デブリ取り出し、廃棄物、水対策）、構内建物の保全である	**「技術の重要性」と「職種の担当」を分ける**。原子力施設の空調は「重要性が高いが、建築設備職の主管とは確認できない隣接領域」に分類し直す
「制御室・通信室の環境維持は特定分野の中核」	**部分的に支持**。送配電の建築部門の対象に「超高圧変電所、通信用無線中継所」があり、建物の総合マネジメントを担う（S053）。ただし、機器室の環境の要求条件を誰が決めるか（電気・通信部門か）は未確認	「建築部門が建物として管理する、供給信頼度に関わる建物」として維持。確度は中
「DCの受電・冷却は特定分野の中核」	**修正**。受電は電気・送変電計画（PG-2）と特高受変電の技術営業（AEI-1）、冷却は研究開発（TRI-4）が担う。建築設備の名を冠した担い手はない。ただし、DC廃熱の利用やコンテナ型DCは、建築設備の知識と直結する新事業である	「建築設備の知識が応用されるが、現在の担い手は電気・研究開発・営業」という**参入可能な隣接領域**に分類する
「需要家側のエネルギー設備（調整力）は特定分野の中核」	**支持（確度が上がった）**。EPのサービス企画（空調・給湯）、設備サービスの運用、JFSでのESCOの機械設備設計が一次資料で確認できた	維持。東電グループの中で、建築設備の専門性が**収益事業の中核として明示的に使われている唯一の領域**
「建築設備技術者の関与範囲は【不明】」	**更新**。建築部門の職域に建築設備が含まれることを確認した（S053）	「建築部門の中の設備分野」として存在する

3. 重要性の高い領域と低い領域（両方を示す）

3.1 重要性が高い領域

表2-3　3.1 重要性が高い領域

領域	重要性の根拠	建築設備の担当関係
福島第一の廃炉関連の建物（取り出し・廃棄物・水対策の建屋）	「福島最優先」で財務の制約を受けにくい。30年以上続く（S001, S053）。建築部門は約75名で最大規模の一つ	**直接担当**（建築部門の職域。建築設備の経験が入り口として明示されている）
柏崎刈羽の安全対策（溢水対策・緊急時対策施設）と特重施設	再稼働の条件。特重の期限（7号機は期限超過、6号機は2031年4月）がある（S032）	建築部門が担当。設備（空調・電源）の比重は【不明】
送配電の建物（超高圧変電所・通信用無線中継所・事業所）	供給信頼度。建物の更新・災害対策	**直接担当**（建築部門 約110名。建物の総合マネジメント）
需要家向けの設備サービス（空調・給湯・蓄電・ESCO）	EPの収益多様化・調整力の創出（S001）。DRの実証（S032）	**直接担当**（EP・JFS）

3.2 重要性が中程度または隣接する領域

表2-4　3.2 重要性が中程度または隣接する領域

領域	理由	担当関係
原子力のプラント換気空調系	安全上は極めて重要	**隣接**（機械・原子力部門が主管と推定。建築は取り合い）
DCの冷却・廃熱利用・コンテナ型DC	成長戦略。ただし担い手は研究開発・PG	**参入可能な隣接領域**
大規模再開発（AEI）	7名の小組織。建築設備士が資格要件に明記されている	直接担当だが規模は小さい

3.3 重要性が低い領域

表2-5　3.3 重要性が低い領域

領域	理由
一般の事務所・社宅の維持管理	第五次総特で「建物管理・工事・修繕」が割高と判定された。事務所建屋の定例工事は頻度の緩和・繰延の対象（S001）。資産売却（約2,000億円）で不動産の集約が進む可能性がある
JERAへ移った火力発電所の建屋・付帯設備（東電・中部にとって）	職域ごとJERAへ移っている（S047）
標準的な施工・保守の実作業	子会社・外部の施工会社に委託されている（S030）。本体の職務は発注・監理

4. 他社との比較（建築設備の職域は会社の資産構成で決まる）【分析】

- 火力を自社で保有する関西・東北・九州・北海道では、火力発電所の建屋・付帯設備が職域に残る。関西の南港・姫路第一の更新、北海道の石狩湾新港2・3号機、東北の東新潟6号機など、大型の建設案件がある（S040, S042, S046）。
- 送配電の建築職は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という同じ型をとる。中部PGの建築職の求人も同型だった（検索要約C20）。
- JERAでは、火力の建屋・付帯設備はJERAの国内火力・ガス事業（従業員3,895人）に属する（S047）。
- したがって「電力会社の建築設備職の将来」は会社によって異なる。原子力・廃炉を持つ会社（東電・関西・九州など）、火力を持つ会社、ネットワーク専業の会社で、需要の中身が違う。

5. 将来の需要の見通し（シナリオ別、06章との対応）

表2-6　5. 将来の需要の見通し（シナリオ別、06章との対応）

シナリオ	直接担当の領域への影響	隣接領域への参入機会
S1 原子力回帰・需要急増	柏崎刈羽・東通の建設、変電所の新増設で建築部門の需要が増える	DCの受電建屋・冷却
S2 停滞・高騰	事務所の維持管理はさらに繰延。福島第一は維持	省エネ・自家消費の提案（EP）が拡大
S4 再エネ・蓄電の急進	需要家の設備（ヒートポンプ・蓄熱・蓄電）を調整力として扱う業務が拡大	DRの社会実装（S032の実証）
S6 大規模災害	建物の被災診断・BCPの再設計で、建築部門の需要が急増	—
S7 制度の大改編（共同事業体化）	廃炉側と経済事業側で、建築部門の所属が分かれる可能性	—

人員構造からの予測【予測】：四つの建築部門すべてで30代が薄く、送配電の建築部門では50代以上が約36%を占める（S053）。今後10年で、建物の保全の知見を持つ層が大量に退職する。このため、①中途採用（施工会社・設計事務所の出身者）への依存、②子会社への業務の移管、③保全データのデジタル化（リスクベース保全の根拠づくり）の三つが同時に進む可能性が高い。前提は、採用環境が現状並みであることである。

---

6. 建築設備技術者が代替困難になる条件（第1版の修正版）

第1版では四条件（原子力安全規制、電力系統の要件、リスクベース保全、データ・AI）のうち二つ以上を組み合わせることを挙げた。一次資料に照らして、次のように修正する。

1. **発注者としての総合力**（企画・設計・許認可・工事監理・保全の一貫管理。積算・コスト・工程・安全）：すべての建築系の求人に共通する中核の要件である（S053）。設備の専門性は、この発注者能力の上に載る形で評価される。
2. **原子力・廃炉の建屋の要求条件の理解**（溢水・区画・耐震・許認可）：建築部門の中途需要の重心である（S051）。
3. **リスクベースの説明能力**：財務の再精査の論理（影響度×発生確率）で、保全の必要性を説明できること（S001）。
4. **需要側の設備と電力系統・市場をつなぐ能力**（DR、調整力、ESCO）：EPの設備サービスで直接求められている（S051, S052）。

【反証の検討】「建築設備は機械・電気の知識で代替できる」という反論は、プラントの空調（④）については当てはまる可能性が高い。一方、建物の総合マネジメント（③）では、建築の発注者能力と一体となった設備の知識が求められており、機械・電気だけでは代替しにくいと判断する。

---

7. 残る不確実性

- Q-B02 建物設備の技術的な主管（建築か、機械・電気か）と社内基準。
- Q-B01 原子力のプラント空調の主管部門（推定のまま）。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、JFS、東電不動産）の人員と、本体からの出向比率。
- 求人票は採用広報の文書であり、実際の職務分掌規程と一致しない可能性がある。

---

8. 第3版の追記：全体の因果モデルからの導出と、二つの問いの分離検証（2026-11-01）

8.1 導出の手順

建築設備の重要性を前提にせず、12章の因果モデルの経路から、建物・建築設備に**需要が生まれる経路**と**需要が減る経路**を機械的に拾う。

表2-7　8.1 導出の手順

経路（12章）	建物・建築設備への効果	方向
P9 財務余力↓→件名の再精査	一般建物の管理の頻度・単価の抑制（S001）	**減**
P8 国家関与・福島最優先	廃炉関連の建物（取り出し・廃棄物・水対策）は財務制約を受けにくい（S001, S053）	**増（長期・安定）**
P3/R1 原子力の価値↑・再稼働	安全対策の建物（溢水・緊急時対策施設）、特重施設（S053, S032）	**増（期限付き）**
P6 地点需要→送配電投資	変電所・通信用中継所の建物の新設・更新（S053）	**増**
P2/B1 小売の減益・需要抑制	需要家の省エネ・電化設備のサービス（EP）への需要	**増（競争市場）**
R4 DC需要	DCの冷却・廃熱（研究開発・HD）、受電（電気・AEI）	**増（ただし担い手は別の職種）**
R3 人材の空洞化	建築部門の30代の層の薄さ（S053）→中途採用・子会社への移管	供給側の制約
P12 停止の長期化→陳腐化	長期停止の施設の建物設備の更新需要	増（推論）

8.2 二つの問いの分離検証

問A：その領域で建築設備の「技術」は事業上重要か／問B：東電の「建築職」がその業務を担当しているか

表2-8　8.2 二つの問いの分離検証

領域	問A 技術の重要性	根拠	問B 建築職の担当	根拠	両者の関係
廃炉関連の建物	高（閉じ込め・作業環境）	S001	**担当（確認）**	S053：建築-1の業務と、建築設備施工管理の経験の明示	一致

領域	問A 技術の重要性	根拠	問B 建築職の担当	根拠	両者の関係
原子力の安全対策の建物（溢水・緊急時対策施設）	高（再稼働の条件）	S001, S053	**担当（確認）**	S053：建築-2	一致
原子力のプラント換気空調系	極めて高い（安全系）	一般論	**未確認（機械の主管と推定）**	S051	**不一致の可能性**：技術は重要だが、建築職の担当とは限らない
変電所・通信用中継所の建物	中〜高（機器室の可用性）	S053	**担当（確認）**	S053：建築-3	一致
一般の事務所・社宅	低	S001（割高な費目として抑制）	担当（建築-3の「事務所」）	S053	一致（ただし縮小方向）
DCの冷却・廃熱	高（成長戦略）	S001, S032	**担当していない（研究開発・HD）**	S051 TRI-4	**不一致**：技術は重要だが、担い手は研究開発
DCの受電	高	S001	担当していない（電気・AEI）	S051	不一致
需要家の設備サービス	中〜高（EPの収益の多様化）	S001	建築職としてではなく、**EP・JFSの職**として担当（建築学科出身者の実例あり）	S051, S052	職種の名称は違うが、知識は一致

結論【分析】：建築設備の「技術」が重要な領域は、第1版が挙げたとおり広い。しかし、**東電の「建築職」が担当している領域は、その一部（建物のライフサイクル管理）に限られる。**重要な技術領域の残り（プラント空調、DCの冷却・受電）は、機械・研究開発・電気の職能に属する。第1版の誤りは、この二つを同一視したことだった。第3版の判断は第2版を維持し、因果モデルからの導出で裏付けを補強した。

8.3 確信度

表2-9　8.3 確信度

判断	確信度	主な不確実性
建築部門は建物の設備を職域に含む	高（福島第一）、中（他部署）	建築-2・3の要件は建築系の経験に限られている
プラント空調は機械の主管	中	職務分掌・組織図は未取得
一般建物は縮小方向	中〜高	再精査の結果の件名単位の内訳は未公表

第II部 組織と人材需要

11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：経営層、発電、送配電、土木、建築、建築設備、機械、電気、研究開発、調達、財務の各職能について、どこまで公開資料で確認でき、どこからが推定かを区別したうえで、具体的な事業の中で誰が何を決めるのかを追跡する（指令第4項）。
- 新たな一次資料：
  - S051：東京電力グループのキャリア採用サイト。2026年11月時点で掲載中の96件の求人の業務内容（一覧ページの記述は途中で切れている）
  - S052：新卒採用「仕事のフィールド」。社員の業務紹介を含む
  - S032：2026年度中間期の決算説明資料
  - S001：第五次総特
  - S040～S047：各社の有価証券報告書
- 証拠の限界：求人票は「会社が外部に説明している職務」であり、実際の職務分掌規程ではない。一覧ページの記述は途中で切れている（［more］）ため、記載がないことを「その業務がない」証拠としては扱わない。

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

表3-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

区分（求人番号の接頭辞）	件数	主な内容
廃炉	20	福島第一の機械設備工事、核セキュリティなど
原子力	16	柏崎刈羽の再稼働、東通の建設、設計、PM
EP（小売）	13	サービスの企画・開発、設備サービスの運用、営業
土木	10	送変電の基礎、水力、洋上風力、廃炉の土木構造物
PG（送配電）	8	送変電設備の計画（DC・再開発の大規模需要）、保守
AEI（HD エリアエネルギーイノベーション）	6	DC誘致（特高受変電・不動産）、大規模再開発の建築
DX	5	—
建築	4	福島第一の廃炉、柏崎刈羽の再稼働、送配電の建物、原子力の構造・耐震
セキュリティ／システム	6	—
TRI（経営技術戦略研究所）	3	次世代AIDC向けの冷却（熱流体）など
RP・資材・労務人事・経理	5	—
計	96	

【分析】 － 中途採用の需要は、**廃炉・原子力で36件（38%）**に集中する。これは第五次総特が求める「オーナー能力」の獲得（S001）と、柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開という工程上の必要が、人材市場に現れたものである。財務計画と人材需要が同じ方向を向いていることを示す。 － 建築の求人4件のうち3件は原子力関連（福島第一、柏崎刈羽、原子力の構造・耐震）で、残る1件が送配電の建物である。これに加え、AEIに大規模再開発の発注者側の建築エンジニアが1件ある。東電の中途の建築需要の重心は、**原子力の安全対策と廃炉**にある。 － **「建築設備」「空調」「換気」を職種名に掲げた求人は0件**である。「空調」という語が出るのは、EPの設備サービス企画（空調・給湯などの電化機器を使うサービス）の1件だけだった（S051）。DCの冷却は、研究開発（TRI・熱流体）の求人として出ている。

2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

表3-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
経営層（HD執行役・取締役会）	アライアンスの評価（社外取締役中心の委員会）、ROIC管理の導入を検討中、件名単位の投資の再精査（S001, S032）	資源配分、投資件名の厳選、資産売却	NDF（重要事項の事前承諾）、各事業会社	高
原子力（機械・電気・炉心・放射線管理）	東通での機器設計・安全解析・設置許可申請書の作成（S052）、原子力申請書の作成・確認への生成AIの導入（作業時間を約8割削減の見込み、S032）	安全系の設計要求、許認可の主体	規制庁、プラントメーカー、建築・土木	高
廃炉（機械）	福島第一の機械設備工事の計画、安全評価、工事監理、解体（S051 廃炉-11）	工事計画、安全処置	工事受注者、建築、NDF	高
建築	次の「§3 建築の担当範囲」を参照（S051 建築-1～4、AEI-7）	建物の企画・設計・許認可・工事監理・保全	機械・電気・放射線管理・土木・総務、規制当局、自治体・消防、設計会社・ゼネコン	高
土木	送変電設備の基礎・洞道、水力の土木設備（ゲート操作・設備診断・修繕更新の発注・積算・工事監理）、洋上風力、廃炉の土木構造物（S051）	構造物の計画・設計・発注	建設会社、メーカー	高

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
送変電（電気）	変電所の保守・工事。本社での保全方針の立案、関係会社との契約交渉（S052）。DC・工場・再開発の大規模需要に対する送変電設備の計画（S051 PG-2）	保全方針、設備計画、復旧	関係会社（工事・保守）、系統計画	高
系統計画	新規電源の連系、需要の増減、高経年化を踏まえた系統計画（S052）	系統の増強計画	OCCTO、送変電、用地	高
配電	6,600V・22,000Vの供給工事・更新工事の計画と予算の確保（S052）	工事計画、予算	施工会社、需要家	高
研究開発（TRI）	次世代AIDC向けの蒸発冷却、ヒートシンク、ラックシステム、廃熱利用（S051 TRI-4）	技術選択の提案	事業推進部門	中
調達・資材	電力設備と請負工事の調達（S052）	契約、価格交渉	メーカー、工事会社	中
財務	件名単位の再精査（影響度×発生確率による繰延）、FCFの管理、ROIC（S001, S032）	投資の優先順位付け	全部門、第三者（コンサルタント）	高
小売・設備サービス（EP）	空調・給湯・太陽光・蓄電池などのサービスの企画（S051 EP-23）、法人への省エネ提案（S052）、子会社JFSでのESCO・エネルギーサービスの機械設備設計（S052）	サービスの設計、提案	子会社、施工会社、メーカー	高

3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

表3-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

求人	対象	主な業務	連携先
建築-1 福島第一の廃炉	構内の建物・構内設備	廃止措置の建築プロジェクトの企画・計画・設計・**許認可対応**。燃料取り出し・デブリ取り出し・廃棄物対策・水対策に関連する建築対応。構内建物の設計監理・工事監理・**保全・維持管理**	社内部署、公的機関、協力会社
建築-2 柏崎刈羽の再稼働	構内建物	安全対策の建設プロジェクトの企画・設計・工事監理。**建屋内部の溢水対策、緊急時対策施設の新設**	**機械・電気・放射線管理・土木**、規制当局、自治体、建設・設計会社
建築-3 送配電事業	**事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所**	建物の企画・計画・設計・許認可・工事監理・保全維持管理、**建物全体の総合マネジメント**	**機械・電気・総務**、都県・消防、建設会社・設計会社
建築-4 原子力の構造・耐震	原子力の構内建物	耐震評価、新規制基準の官庁申請、新設プロジェクトの建築分野	機械・電気・土木、原子力規制庁
AEI-7 大規模再開発	超高層を含む再開発	発注者側の設計協議、VE/CD、コスト管理	ゼネコン、地権者、設計者

【分析】東電の「建築」職は、建物の**ライフサイクル全体（企画→設計→許認可→工事監理→保全）を発注者として管理する職種**である。建築-3の「建物全体の総合マネジメント」には、建物の設備（空調・給排水・電気設備）の維持管理が含まれると読むのが自然である。一方、「機械・電気」部署と調整するとも明記されている。建物設備の技術的な主管が建築にあるのか、機械・電気にあるのかは、求人票からは確定できない（Q-B02）。

3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

表3-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

部署（求人）	建築部門の人数	年齢構成（50代以上／40代／30代／20代）	建築設備に関する記載
福島第一（建築-1）	約75名・4グループ	20／15／10／30	必須経験の選択肢に「**空調・電気設備などの建築設備施工管理**」。歓迎資格に「各種施工管理技士（建築、**管・電気工事**）」
柏崎刈羽（建築-2）	約50名・3グループ	10／10／10／20	必須経験は建築工事監理・建築施工管理。歓迎資格は建築士・建築施工管理技士
送配電部門（建築-3）	約110名・9グループ	40／20／20／30	同上
原子力設備管理部（建築-4、構造・耐震）	約30名・3グループ	5／10／10／5	構造設計・確認検査の経験が必須
HD AEI 再開発（AEI-7）	7名（GM＋2チーム）	40代2・30代5	資格要件に「**建築設備士**」を一級建築士・1級建築施工管理技士と並べて掲載

- 建築-1〜3の「魅力」の欄はいずれも、「『発注者』として…**設備、構造、計画すべての分野**において社会に貢献する建築物に携わる」と書いている（S053）。
- 想定年収は520〜1,260万円（年俸制、中途採用）。

【分析】 1. **東電の「建築」職の職域には建築設備が含まれる**。建物の設備（空調・電気設備）の施工管理の経験は、少なくとも福島第一の建築部門では入り口として明示的に認められている。第1版で【不明】としていた「建築設備技術者の所属」は、**「建築部門の中の設備担当」として存在する**と判断を更新する。ただし、建築設備だけを専門とする独立した職種・採用区分は確認できない。 2. 建築部門の人数の合計は確認できた範囲で約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）である。連結従業員38,341名の0.7%程度にあたる（他部署の建築担当者は含まない）。 3. **30代の層の薄さ**は四つの部署すべてに共通する（例：福島第一は20代30名に対して30代10名）。第五次総特が述べる「震災直後の採用凍結などに起因した年齢構成の歪み」（S001）を、職種の単位で裏付ける証

拠である。送配電の建築部門では50代以上が約40名（36%）おり、今後10年で大量退職の波が来る。 4. 建築部門の規模の順序（送配電 約110 ＞ 福島第一 約75 ＞ 柏崎刈羽 約50 ＞ 原子力本社 約30）は、建物の保有量と、安全対策・廃炉の工事量を反映していると推定される。

---

4. 事例による追跡

事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

表3-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

段階	主な決定・行為	決定者・担い手	出典
規制対応	設置変更許可→工事計画認可（2024年9月）→保安規定（2025年2月）→燃料装荷（2025年6月）→使用前確認	原子力部門（申請書の作成。生成AIで確認作業の約8割削減を見込む）、規制委	S001, S032
安全対策工事	溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価	**建築**（建屋側）、機械・電気（系統側）、土木（防潮堤など、推定）	S051 建築-2・4
施工体制	東芝ESとの合弁KS6による安全対策工事（「オンスケ」「オンバジェ」「相互学習」。2025年11月に解散）	HD原子力、メーカー	S001
品質問題	安全対策工事の一部未完了（第四次総特期）→総点検→「部門横断のプロジェクト型業務」の導入	HD	S001
地域	本社機能の約300名の移転、1,000億円規模の地域貢献	経営層	S001
特重施設	7号機は2029年8月完了の予定。6号機の期限は規則改正で2031年4月に延びたが、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月	原子力・建築・土木、規制委	S032

【分析】安全対策工事の一部未完了という過去の失敗は、**職種ごとの縦割りで工事の完了を管理していた**ことの帰結として、東電自身が「部門横断のプロジェクト型業務」へ移行した（S001）。現在の工事は、職種をまたぐPMが要になっている。なお、検索結果の要約（C19）は「原子力再稼働プロジェクトマネジメント」の求人の要件に建築設備の施工管理の経験が挙がっていると伝えていた。しかし、求人の詳細（S053）で確認すると、この要件は福島第一の建築-1の必須経験の選択肢であり、柏崎刈羽の建築-2の要件には含まれていなかった。要約の誤り（求人の取り違え）と判断し、C19は採用しない。

事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉）

- 3号機の大規模取り出しは、準備だけで12〜15年かかる（S001）。2025年度に9,138億円の災害特別損失を計上した（S027）。
- 担い手：建築（取り出し・廃棄物・水対策の建物、許認可、保全。建築-1）、機械（機械設備工事・解体。廃炉-11）、土木（土木構造物の維持管理・除却計画。土木求人）、NDF（技術戦略の策定と工法評価の小委員会）、メーカー・ゼネコン、地元企業（従事者の約7割）。
- 【分析】廃炉では、建屋そのものが閉じ込め機能の一部になる。このため、建築・機械・放射線管理の境界は、通常のプラントより曖昧になる。第五次総特が求める「オーナー能力」とは、こうした境界をまたいで設計をレビューし、工程を統合する能力である（S001）。職種をまたげる人材の価値が最も高い領域である。

事例C：送配電の建物と変電所（PG）

- 対象：事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所（建築-3）、変電所・送電鉄塔の基礎・洞道（土木）、変電設備（電気）。
- 財務：PGの「建物管理・工事・修繕」の従業員当たり費用は割高と判定され、抑制された（S001）。一方で、託送の収入見通しは物価・金利の上昇を理由に2,516億円増額が承認された（S032）。
- 技術の転換：SF6を使わない300kVガス遮断器を2029年度、ガス絶縁母線を2030年度に基幹系統へ初めて導入する（S032）。
- 【分析】PGの建物は「規制収入で回収される資産」でありながら、「割高な費目」として件名単位で精査される。建築職に求められるのは、建物の保全を、信頼度（停電リスク）とコストの両面から説明する能力である。変電所の機器の更新（SF6フリー機器など）は、建屋の換気・ガス検知・空調の要件を変えうる。その場合、電気（機器）と建築（建屋）の取り合いが発生する【仮説】。

事例D：水力発電所のリプレース（RP）

- 田代川第二1・2号機（2026年7月に営業運転を再開）、小田切1号機（7月）、上久屋1号機（9月）のリプレースが完了した（S032）。
- 約100年前に建設された発電所の水車発電機と水圧鉄管の取り替えでは、**土木技術者**が、建設会社・発電機メーカー・鉄管メーカーの工程を調整して現場をまとめる（S052の社員紹介）。
- 【分析】水力では土木が主たる管理者で、電気・機械（発電機）と建設会社・メーカーを統合する。東電で「土木」が多様な事業（送変電の基礎・水力・洋上風力・廃炉）で中核的な発注者の職能を担っていることと対照的に、建築の中途需要は原子力に偏っている。

事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

表3-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

機能	担い手	出典
大規模需要に対する送変電設備の計画	PG送変電設備計画（DC・工場・再開発）	S051 PG-2
DCの誘致（特高受変電の提案・設計・運用、用地探索・地権者との交渉）	HD AEI（法人営業・技術）	S051 AEI-1
冷却技術（蒸発冷却、ラック、廃熱利用）	TRI 研究開発（熱流体）	S051 TRI-4

機能	担い手	出典
DCの廃熱利用（東京都の事業の代表事業者に採択）	HD	S032
コンテナ型DC（超高発熱サーバー対応。NTTドコモビジネスと共同）	PG	S032
次世代分散型AI処理インフラ（ワット・ビット構想）の実証	PG（中部PGなどと共同）	S032

【分析】東電グループのDC戦略は、「受電（電気）」「用地（不動産）」「冷却・廃熱（熱流体・研究開発）」を別々の職能が担う形で進んでいる。建築設備の知識（冷却・廃熱利用・受変電の建屋）は、この三つの機能の結節点に位置する。ただし、求人上はこれを「建築設備」として束ねたポジションは存在しない【確認事実＋分析】。

事例F：他社の大型投資（比較）

- 関西：南港（180万kW級、2026年度着工）・姫路第一（195万kW級、2029年度着工）のLNG火力の更新。奥多々良木・奥吉野の揚水の設備更新（S040）。自社で火力を保有しているため、火力の機械・電気・土木・建築の全職能を社内に維持する必要がある。
- 中部PG：関ケ原開閉所（500kV）、北四日市変電所（新設、1,350MVA）など（S041）。中部PGは建築職を中途で募集しており、事業所・変電所の建物の企画・設計・建設・維持管理・解体のライフサイクル全体を、発注者として設計事務所・ゼネコンと連携して担う職務を示している（検索結果の要約 C20）。東電PGの建築-3と同型の職務設計である。
- 東北：越後変電所の新設（4,500MVA）などの基幹系統（S042）。
- 【分析】一般送配電事業者の建築職の職務は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という共通の型に収れんしている。火力を持つ会社（関西・東北・九州・北海道）では、火力発電所の建屋・付帯設備にも建築の職域が残る。火力をJERAへ移した東電・中部では、その職域はJERAへ移った【分析】。

---

5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正）

- 第1版では「建築設備」を独立した節点として描いていた。公開資料に照らすと、**東電の組織上は「建築」「機械」「電気」「研究開発（熱流体）」「EPのサービス企画」に分かれて存在する機能**として描くのが正確である（08章の図11）。
- 連携の結節点は、①原子力・廃炉の建屋（建築×機械×放射線管理）、②変電所・事業所（建築×電気×機械×総務）、③DC（電気×不動産×熱流体）、④需要家サービス（EP×子会社×メーカー）の四つである。

6. 未解決

- Q-B02 建物設備の主管（建築か、機械・電気か）。社内基準・組織図が必要。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、日本ファシリティ・ソリューション、東電不動産）の人員と、本体からの出向者の比率。
- Q-B07 求人票の全文（［more］の先）の取得。詳細ページのURL構造の解析が必要。

17 東京電力グループの人材需要の構造分析（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第2章群。01〜16章の産業・企業研究の結果から、東電が将来どのような技術者を必要とするかを、**求人だけでなく**、事業の歴史、設備構成、経営計画、財務、人員構成、組織再編の可能性から推定する。
- 新たな一次資料：
  - S091：建築部門パンフレット（新卒向け、2024年3月作成、2023年時点の人数を含む）
  - S085：新卒の募集要項（2027年3月卒業者向け）
  - S089：マイナビ2027の東電の求人情報（企業が記載したもの）
  - これまでの資料：S001、S030、S032、S051〜S053

---

1. 因果の連鎖：産業構造から採用評価まで

```
産業構造の変化（12章）
  ├ 中東危機・燃料高（G1）　├ DC需要（D1）　├ 原子力の再評価（P3）　├ 人口・年齢構成（01）
        ↓
東電の経営判断（05章）
  福島最優先／資産回転型／アライアンス／件名単位の投資精査／ROIC管理（S001, S032）
        ↓
事業・設備投資
  廃炉（約5.4兆円の見込み）、柏崎刈羽の特重工事（2029〜2031年）、送配電のプッシュ型の設備形成、
  一般建物の維持管理の抑制、ZEB・設備の運用改善（S091）
        ↓
組織と業務の変化
  廃炉の遂行主体への権限移譲、柏崎市への本社機能の移転（約300名）、HDの横串機能（CRO・CHRO・AEI室）、
  部門横断のプロジェクト型業務、生成AIによる申請書の確認作業の削減（S001, S032）
        ↓
技術者の需要
  オーナー能力（戦略・設計・PM・協力企業との協働・現場安全）、リスクに基づく説明能力、
  DX・データ、原子力・廃炉の専門性、中堅層の補充（S001, S051）
        ↓
採用での能力評価（19章で検討）
```

---

2. 指令の10の問いへの回答

Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか

表4-1　Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか

層	必要とされる人材	根拠（証拠の水準）
全社	電力コア人財（既存事業を支える）、非連続の改革を牽引する人財、稼ぐ事業を創造する人財	S001 p.64【当事者の主張】
廃炉	オーナーとして自らエンジニアリングを行う人財（戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全）	S001 p.9【当事者の主張】
原子力	核物質防護・火災防護の専門人財、原子力運営の専門技術者	S001【当事者の主張】、S051【確認事実：求人】
DX	AIシフト（2030年代前半にすべての成長事業で達成）を担う人財	S001【当事者の主張】
建築	発注者として建物のライフサイクル（保全計画→与条件整理→設計・積算→工事監理→点検・診断→事業リスク評価）を回す人財	S091【確認事実：会社の説明】

Q2 その人材を必要とする理由

- **事業上の理由**：廃炉は「前人未踏の領域」に入った。柏崎刈羽には特重施設の期限がある。DC需要の取り込みは戦略目標である（S001, S032）。
- **人口構成上の理由**：震災直後の採用凍結により中堅・若年層が不足し、大量採用世代の退職で人員が減る（S001）。建築部門でも30代が薄い（S053）。
- **財務上の理由**：件名単位の再精査で、投資・保全の必要性を「影響度×発生確率」で説明する能力が求められる（S001）。

Q3 どの部門で人材不足が起きているのか

表4-2　Q3 どの部門で人材不足が起きているのか

部門	証拠	確度
廃炉・原子力	中途求人96件のうち36件（S051）	中（求人数は欠員・採用難を反映するもので、不足の大きさと比例するとは限らない。16章）
建築（全部署）	30代の層の薄さ（S053）	中〜高（採用広報の概数）
送配電の建築部門	50代以上が約36%（S053）。今後10年で退職の波	中
技術系全般	電力関係学科の学生の減少（S001）	【当事者の主張】

Q4 若手技術者に何を期待しているのか

- 建築部門の研修体系（S091）：入社時研修、課題研修（課題解決能力）、本社駐在研修（全社的な視野と経営的な視座。いずれも1〜5年目）。専門研修として、工事監理者養成、設計力向上（設備・構造・計画の各分野。設備・構造の社内研究会）、建築士取得支援。
- キャリア（S091）：入社3〜4年目から、「建築分野のスペシャリスト（耐震・省エネ）」「建築プロジェクトのリーダー」「経営・事業リーダー」から希望できる。
- 【分析】最初の数年で期待されているのは、**発注者としての基本業務（保全・工事監理）を回せるようになること**と、**一級建築士の取得**である。専門の深掘りは、その後の選択として位置づけられている。

Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか

表4-3　Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか

項目	新卒（S085, S091）	中途（S053）
応募要件	建築系の専攻（「土木・建築部門はそれぞれ対象専攻の方のみ応募可」）	建築工事監理・建築施工管理・建築設備施工管理の実務経験（求人ごとに異なる）
期待	研修を通じて育成する前提。入社3〜4年目から専門を選ぶ	即戦力として、発注者としてのプロジェクトの推進
処遇	学部卒の初任給は月額291,000円、修士は317,200円（東京圏、年俸制、2026年4月の見込み、S085）	年俸制で想定520〜1,260万円
【分析】	新卒には**基礎力・学習可能性・職務への理解**が、中途には**実務経験**が求められる。新卒の選考で研究の専門性そのものが即戦力として求められているという証拠はない	

Q6 建築職は組織内で何を担っているのか

- 2023年時点の建築技術者は約395名（新潟49、青森12、福島81、関東の送配電109、本社104〔送配電37・原子力28・廃炉10・土木建築29〕、出向など40）（S091）。2026年の求人の部署人数（福島第一 約75、柏崎刈羽 約50、送配電 約110、原子力設備管理部 約30、S053）とも整合する。
- 基本業務は**保全業務**（建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する。S091）。プロジェクトとして、構造・耐震（柏崎刈羽の安全対策：浸水・火災・竜巻の防護対策、緊急時対策所）、DX（福島第一の原子炉建屋の3Dスキャンや四足歩行ロボットによる調査）、カーボンニュートラル・ZEB（自社ビルの「ZEB Ready」取得、既存の蓄熱槽を使った二温度供給システム、運転実績に基づく設備のチューニング、顧客向けのZEBコンサルティング）、ファシリティマネジメント（賃貸事業化、建物のスリム化）、デザイン・ABW、防災・レジリエンス（耐震性評価、無線鉄塔の制振）がある（S091）。
- PGでは、建物の保全は「用地部FM推進センター」の施設管理グループが担う。事務所の空調設備の改修工事を、建築技術者が設計から監理まで担当している事例がある（S091のインタビュー）。

建築技術者の配置（2023年時点、S091）と、基本業務である保全業務の循環（S091）を図示する。

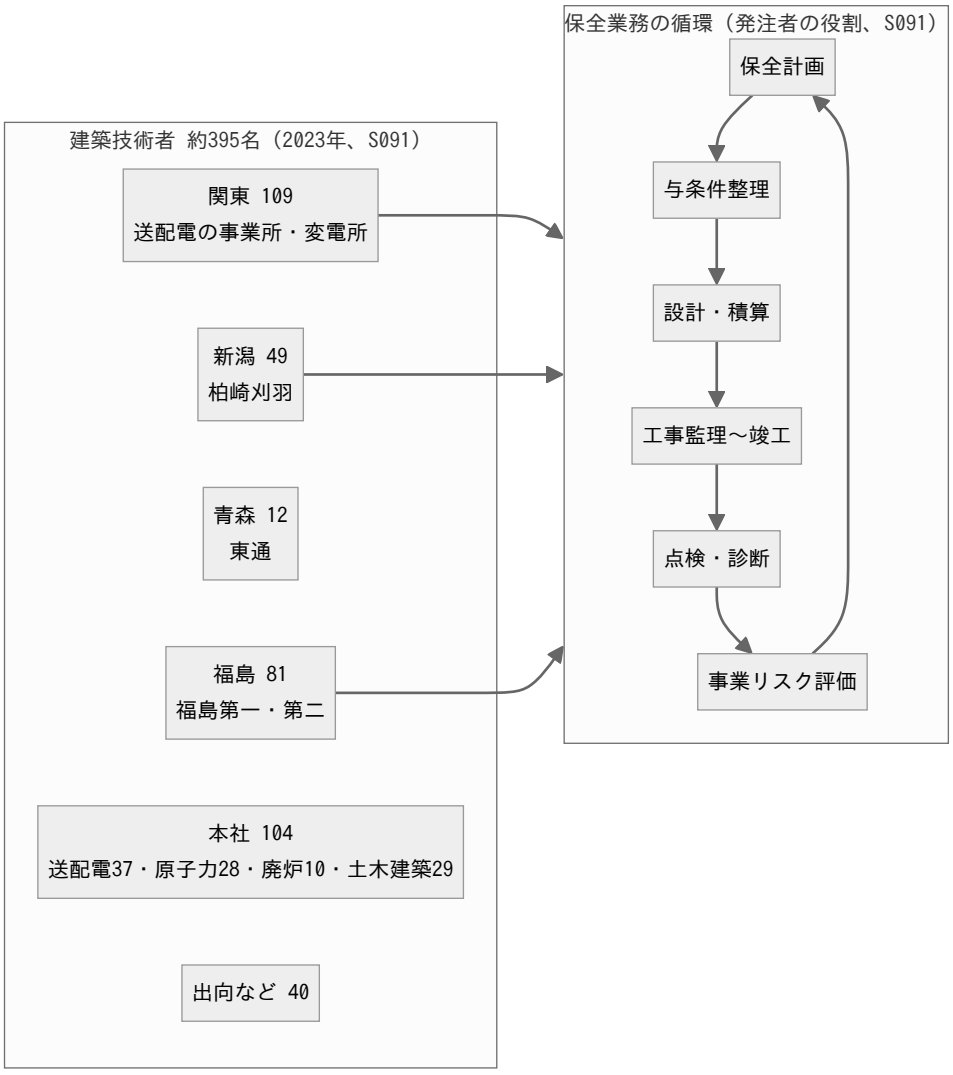


図4-1　Q6 建築職は組織内で何を担っているのか

Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか

表4-4　Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか

業務	結びつき	出典
保全業務（建物と付帯設備）	直接（付帯設備の状態の把握と保守）	S091
事務所の空調設備の改修	直接（内装・設備・電気・安全法令の知識）	S091
ZEB・設備の運用改善（蓄熱槽、二温度供給、設備のチューニング）	直接	S091
設計力向上研修の「設備」分野、設備の社内研究会	直接（社内で設備の専門性が育成対象になっている）	S091
原子力の建物（浸水対策・緊急時対策所）	部分的（建屋の設備）	S091, S053
発電所の建築設備の保全・点検に関する研究（原子力設備管理部の若手社員の業務）	直接	S091
原子力のプラント空調	隣接（機械の主管と推定）	07章
DCの冷却	隣接（研究開発）	S051

Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか

表4-5　Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか

段階	重要な能力	根拠
新卒の選考	専攻の基礎・研究を説明する力・職務の理解（推定）	選考はES・適性検査・個別面接で、技術試験の記載はない（S089）【推論】
入社1～5年	実務能力（保全・工事監理・調整）	研修体系（S091）
入社3～4年目以降	専門（耐震・省エネ）または、PM・経営	キャリアイメージ（S091）
研究業務	研究能力（若手社員が保全・点検に関する研究・社外への委託発注を担当している）	S091のインタビュー

Q9 今後の組織再編は採用・配属にどう影響し得るか【予測】

- アライアンスで経済事業の共同事業体ができれば、建築部門の所属がHD（原子力・廃炉）と経済事業（PG・EP）に分かれる可能性がある。現行の新卒採用はHDが窓口で、HD・RP・PG・EPの各社が合同で行っている（S085）。この合同採用の方式が変わるかどうかが観測点になる。
- 廃炉組織への権限移譲（S001）は、福島の建築部門（約75〜81名）の独立性を高める可能性がある。
- 柏崎市への本社機能の移転（約300名、S001）は、新潟での勤務の比重を高める。2023年時点で新潟には49名がいた（S091）。

Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】

表4-6　Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】

公表された人物像	実際の業務から推定される必要能力	差異
「電力の安定供給によって当たり前のくらしと未来を支えたい」という思い（S023）、「大学での学問に自信がある人」（S089）	発注者としての調整・折衝、安全・品質・工程・コストの管理、法令の理解（S091, S053）	公表された人物像は**動機と学業**を強調する。一方、実務は**調整・管理・法令**の比重が大きい。面接で評価される能力が後者をどこまで含むかは不明
「ゼネラリストとして建築物を造る」（S091）	地方勤務（新潟・福島・青森で約142名）を含む配属の受容	勤務地の柔軟性は公表されているが、選考上の重みは不明

3. 建築系の新卒の採用規模の推論（数値の取り扱い）

- 職種別の新卒採用人数は、公開資料で確認できなかった【不明】。全体では、2025年度入社の技術職は大学・大学院卒332人（検索要約経由、C10）、マイナビの募集人数は「301名〜」（S089、事務系・技術系の区別は未確認）。
- 【推論、数値は仮定】建築技術者の総数を約395名とし、定常状態で約40年のキャリアを仮定すると、補充需要は年10名前後になる。ただし、①高校卒の採用がある（S091のインタビュー）、②年齢構成が歪んでいる、③中途採用で補充している、という三つの理由から、**大学・大学院卒の新卒の建築採用は年に一桁から十数名程度**と推定される。**この値は推論であり、合格率の計算には使わない**（21章）。

付録 第1版の判断の記録

07 建築設備の戦略的位置づけ：東京電力グループにおける建築設備技術者の現在と将来

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 前提：本章は02〜06章の結論から逆算して導く。「建築設備は重要である」という結論を先に置かない。
- 証拠の水準：建築設備に固有の公開一次資料は少ない。【確認事実】として使えるのは、①建築が独立した技術系採用部門であること（S023）、②グループ会社の機能分担（S030）、③第五次総特の設備投資の再精査で「建物管理・工事・修繕」と「事務所建屋等の維持管理」が名指しされたこと（S001）、④廃炉・原子力・DC・設備サービスに関する事業方針（S001）、である。職務分掌の細部は【不明】であり、多くを【分析】【仮説】として示す。

> **【第2版での注記（2026-11-01）】** 本ファイルは第1版で、判断の過程を記録するために保存している。採用サイトの一次資料（S051・S053）による再検証の結果、「原子力施設の換気空調は建築設備が特定分野の中核となる領域」とした判断は、技術の重要性と職種の担当を混同した過度な一般化だった。「建築設備技術者の関与範囲は【不明】」とした点は、建築部門の職域に建築設備が含まれることを確認した。正本は `07_建築設備の戦略的位置づけ_第2版_再検証.md` とする。

---

1. 結論（先出し）

1. 【分析】東京電力グループにとって、建築設備は**全社的な中核技術ではない**。電力事業の価値を生む中核は、原子力・送変電・系統運用・燃料（JERA）である。建築設備は、事業所・社宅・付帯建屋については**支援技術**として扱われており、第五次総特ではむしろ**コスト削減の対象**として名指しされている（S001）。
2. 【分析】ただし次の4領域では、建築設備は**安全機能・供給機能・収益機能に直結する「特定分野の中核技術」**になる。
    - a. **原子力施設・廃炉施設の換気空調**（負圧管理・放射性物質の閉じ込め・作業環境）
    - b. **電気室・制御室・通信設備室の環境維持**（停止すると系統の監視制御に影響する部屋の空調・電源・防災）
    - c. **データセンター向けの受電・冷却の提案と共同開発**（首都圏のDC需要の取り込みという戦略目標、S001）
    - d. **需要家側のエネルギー設備**（EPの設備サービス、熱源・蓄電・BEMS・DRを調整力として事業化、S001）
3. 【分析】したがって、建築設備技術者の将来の価値は、どの領域に専門性を置くかで二極化する。(a)〜(d)の領域で「電力系統・原子力安全・需給運用」の言語を話せる技術者は、代替が難しくなる。一般の建物管理・修繕だけにとどまる技術者は、外注化・集約化・リスクベースの繰延の圧力を受ける。

---

2. 根拠の整理：全体構造からの逆算

表5-1　2. 根拠の整理：全体構造からの逆算

上位構造（02〜06章）	建築設備への含意	根拠
財務制約・FCF赤字・コスト削減3.1兆円	非中核の建物（事務所・社宅）の維持管理は、頻度の緩和・繰延・ベンチマークによる単価の抑制の対象	S001 p.56-59（「建物管理・工事・修繕」が割高な費目として抑制）
資産売却・資産回転型	不動産（事業所・社宅）の売却・集約。グループの不動産会社（東電不動産・東双）の役割の変化	S001（資産売却2,000億円）、S030
廃炉の最難関フェーズ・オーナー能力の要請	取り出し設備・建屋・換気空調の設計を自ら理解する発注者能力の需要	S001 p.8-10
柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開	原子力建屋・特重施設の換気空調、非常用設備、防火	S001 p.47-50
DC需要で世界トップクラスを目指す	DCの受電・冷却の要件を理解し、系統計画と需要家をつなぐ人材	S001 p.11-12, 40
EPの設備サービス・需給運用	需要家の熱源・空調・蓄電を調整力として扱う	S001 p.45-46
人材制約（大量退職・中間層の不足）	技能継承、形式知化、AI・データの活用の要請	S001 p.64-65
年平均勤続22〜25年、57歳での転籍	グループ会社（設計・工事・管理）とのキャリアの連続性	S030

---

3. 建築設備が関わる領域の地図（職務分掌の推定）

表5-2　3. 建築設備が関わる領域の地図（職務分掌の推定）

対象	所有・運営主体	東電本体の技術職の役割（推定）	外部・グループの役割（推定）	確度
本店・事業所・社宅の建物設備	HD／各社、東電不動産・東双（賃貸・管理）	企画・予算・優先順位付け・発注	管理（東電不動産・東双）、設計（東電設計）、工事（関電工など）	中（資本関係はS030で確認済み、分掌は推定）
変電所建屋（屋内変電所・GIS室・制御室）	東電PG	変電・土木・建築の部門が協働して計画。建築設備は換気・空調・防災・給排水	設計（東電設計）、工事（関電工・東光高岳など）	中
給電指令所・系統制御所・通信設備室	東電PG	情報通信・制御部門が主体。建築設備は空調・電源・消火の信頼性	工事・保守の子会社	低〜中
原子力発電所の建屋の換気空調系	HD（柏崎刈羽・東通・福島第二）	原子力部門（機械・電気）が安全系として主管。建築は建屋・許認可。建築設備技術者の関与範囲は【不明】	メーカー（東芝ES・日立GE）、東京パワーテクノロジー、東京エネシス	低（要調査 Q-B01）
福島第一の廃炉関連施設	HD（福島第一廃炉推進カンパニー）	オーナーとしての設計レビュー、PM、許認可	メーカー、ゼネコン、地元企業（従事者の約7割が地元）	中（方針はS001）
水力発電所の建屋	東電RP	土木が主体で、建屋設備は付帯	東京電設サービスなど	低
データセンター（共同開発・アット東京）	東電PG、アット東京（33.3%）、NTT系の合弁	受電・系統接続・用地。冷却の要件の理解	DC事業者、ゼネコン、設備工事会社	中

対象	所有・運営主体	東電本体の技術職の役割（推定）	外部・グループの役割（推定）	確度
需要家の設備サービス	東電EP（＋グループの施工会社）	提案・設計・施工監理・運用（ユーティリティのエネルギーサービス）	施工会社	中（S001に業務範囲の記載あり）
都市型の大規模エネルギーセンター	HD AEI室など	地域冷暖房・エネルギーセンターの構築・運用	設計・施工会社	中（S001にAEI室の実績の記載あり）

【分析】建築設備の業務は、電力会社の内部で「設備（電気・機械・原子力）」と「建物（建築）」の境界にまたがっている。原子力の換気空調のように安全機能に直結する系統は、機械・原子力の部門が主管している可能性が高い【仮説】。建築設備技術者は、建屋側の取り合い（ダクトスペース、防火区画、耐震支持、許認可）の調整者として関わると推定される。この境界を職務記述や社内の基準類で確認することが、最優先の追加調査である（Q-B01）。

4. 停止すると電力事業に影響する建築設備（重要度の評価）

表5-3　4. 停止すると電力事業に影響する建築設備（重要度の評価）

設備	停止・故障の影響	事業への影響の経路	重要度【分析】
原子力の建屋換気空調（非常用を含む）	放射性物質の閉じ込め機能の低下、運転上の制限の逸脱	原子炉の停止・規制対応、社会的信頼	極めて高い（安全系）
廃炉施設の換気・負圧管理	作業の中断、ダストの飛散	廃炉工程の遅延、地元の信頼	極めて高い
給電指令所・制御所の空調・電源	監視制御機器の熱暴走・停止	系統の監視制御の喪失（冗長系で補完）	高い
変電所の制御室・GIS室の換気・空調	保護リレー・制御機器の不具合、SF6の管理	変電所の機能低下	高い
通信設備室の空調・電源	保護・制御通信の途絶	系統保護への影響	高い
事業所の非常用電源・給排水（BCP拠点）	災害時の復旧拠点の機能喪失	復旧の遅延	中〜高（災害時に顕在化）
一般の事務所・社宅	執務環境の悪化	事業への直接影響は小さい	低（繰延の対象）
DCの冷却（他社の資産）	顧客のサーバ停止	東電にとっては需要の喪失・評判	中（間接）

【分析】重要度は「建築設備」という職種の区分ではなく、**その設備が守る機能**で決まる。電力会社の中で建築設備の価値を語るには、「空調」ではなく「制御室の可用性」「閉じ込め機能」「復旧拠点の継続性」という電力事業の言葉に置き換える必要がある。

5. 職種間の依存関係

- **建築設備が依存する職種**：建築（建屋の計画・構造・許認可）、電気（受変電・非常用電源）、原子力・機械（安全系の要求仕様）、情報通信・制御（室内環境の要求条件）、調達（工事の発注）、財務（投資の優先順位）。
- **建築設備を必要とする職種**：変電・系統運用・通信（機器の室内環境）、原子力・廃炉（換気空調・作業環境）、EPの営業（設備サービスの提案）、DC誘致の担当（冷却・受電の要件の理解）、総務・不動産（事業所の運用）。
- 【分析】建築設備は「多くの職種から必要とされるが、意思決定の主導権を持つことは少ない」ネットワーク上の位置にある（08章の図8）。主導権を持てるのは、①需要家側の設備サービス（EP）、②エネルギーセンター（AEI室）、③廃炉施設の換気空調のオーナー側の設計レビュー、の三つである【仮説】。

6. 指令の10の問いへの回答

1. **中核技術か、支援技術か、特定分野の中核か**：全社レベルでは支援技術であり、原子力・廃炉施設の換気空調、制御・通信室の環境維持、DC・需要家設備の領域では特定分野の中核技術となる（§1）。
2. **重要性が高い事業部門**：HDの原子力・廃炉（安全）、東電PG（制御所・変電所の室内環境、DC接続）、東電EP（設備サービス）、HDのAEI室（エネルギーセンター）。
3. **停止すると事業に影響する設備**：§4の表。
4. **依存する職種／必要とされる職種**：§5。
5. **需要・電源構成の変化が仕事をどう変えるか**：DC需要の増加（S1・S5）は受電・冷却・非常用電源の領域を広げる。再エネ・分散化（S4）は、需要家の熱源・蓄熱・蓄電を調整力として扱う業務を広げる。原子力の再稼働・新設（S1）は原子力施設の換気空調の需要を増やす。逆に、停滞・高騰（S2）では非中核施設の縮小が進む（06章の表）。
6. **組織再編・設備投資の影響**：①リスクベースの再精査で、一般建物の維持管理は頻度の緩和・繰延・単価の抑制の対象になる（S001）。②資産売却で、事業所・社宅の集約・売却が進む可能性がある【予測】。③アライアンスで共同事業体ができれば、建築設備の職能が会社ごとに分断される可能性がある（06章のS7）。④柏崎刈羽の本社機能の移転（300名）と廃炉体制の改革は、立地地域での建築・設備の業務を増やす【予測】。
7. **経営・大型プロジェクトに関与できる領域**：廃炉施設（オーナー能力の中核としての設計レビュー・PM）、DCの共同開発（受電と冷却の統合設計の提案）、エネルギーセンター・地域の脱炭素（AEI室）、需要家設備による調整力の事業化（EP・需給運用）。いずれも「建築設備を電力・需給の価値に翻訳できること」が条件になる。
8. **代替困難になる条件**：(i)原子力の安全規制（閉じ込め・換気系の要求）と建築設備の両方を理解している、(ii)電力系統の要件（受電方式、保護協調、調整力の市場）と建物のエネルギー設備をつなげられる、(iii)リスクベース保全の説明能力（影響度×発生確率で、繰延の可否を技術的に根拠づけられる）、(iv)データ・AIを用いた設備の状態監視・形式知化、の四つ。いずれか一つでは不十分で、二つ以上を組み合わせることが条件になる【分析】。
9. **今後拡大する可能性のある専門分野**：DCの高密度冷却（液冷・排熱利用）と受電の統合、需要側の調整力（ヒートポンプ・蓄熱・蓄電池・BEMSを使ったDR）、原子力・廃炉施設の換気空調と負圧管理、BCP（電気室・制御室の浸水・耐震・非常用電源）、ZEB・建物の脱炭素（グループの施設とEPの顧客向け）。
10. **限界・縮小リスク**：①電力会社の価値の中核ではないため、財務の悪化局面では真っ先に繰延・外注化の対象になる（S001で実際に名指しされた）。②安全系の空調は機械・原子力部門の管轄であり、建築設備職が主導権を持ちにくい。③グループ会社と外部の施工会社に実務能力が集まると、本体の技術職は「発注・監理」に限られ、技術力が空洞化するリスクがある。④DC・設備サービスは競争市場であり、専業の設備会社・ゼネコン・外資と競合する。

7. レッドチーム分析（本章の結論への反論）

表5-4　7. レッドチーム分析（本章の結論への反論）

反論	評価
「DC需要の取り込みが最優先の戦略目標である以上、建築設備（冷却）は全社の中核になるはずだ」	部分的に妥当。ただし、DC建屋の冷却は需要家（DC事業者）の資産・責任であり、東電の価値の源泉は受電（系統）にある。東電が冷却まで担うのは、共同開発（アット東京やNTT系の合弁）の場合に限られる。したがって「中核」とまでは言えない。
「廃炉では建築設備が安全機能の中心であり、中核技術と位置づけるべきだ」	妥当性が高い。廃炉は「福島最優先」で経済事業に優先する（S001）ため、廃炉関連の建築設備は財務制約の影響を受けにくい。本研究は、これを「特定分野の中核」として扱った。
「コスト削減の対象として名指しされたのは建物管理であり、建築設備技術者の価値の否定ではない」	妥当。削減されたのは費用の水準であり、職能そのものではない。むしろ、適正な単価・数量を見極める発注者能力の需要は高まる。
「証拠のほとんどが推定であり、職務分掌が不明なままでは結論を出せない」	妥当。本章の結論は、構造からの推論として条件付きで示したものである。Q-B01〜B05の調査で更新すべきである。

8. 追加で確認すべき事項（優先順）

- Q-B01 原子力施設の換気空調系の主管部門と、建築設備職の関与範囲（東電の職務記述、採用資料、技術論文〔空気調和・衛生工学会、日本原子力学会〕）
- Q-B02 東電PGの変電所・制御所の建屋設備の保全の体制（内製か外注か、東京電設サービス・関電工との分担）
- Q-B03 東電の建築部門の組織名・人員規模・主な案件（統合報告書・技術論文・建築学会の作品）
- Q-B04 東電EPの設備サービスの事業規模と、建築設備人材の配置
- Q-B05 アット東京・NTT系との合弁の現況と、東電側の技術職の関与

参考文献（一次資料台帳より自動生成）

確認日はすべて情報基準日（2026年11月1日）。C番号（検索要約経由の資料）は「資料台帳・証拠管理」の章を参照。

表6-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成）

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S001	原子力損害賠償・廃炉等支援機構／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（本文）	2026-01-26	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260126.pdf
S002	NDF／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（抄）変更認定	2026-03-31	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260331sk.pdf
S003	資源エネルギー庁（閣議決定）	第7次エネルギー基本計画	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf
S004	資源エネルギー庁	2040年度におけるエネルギー需給の見通し	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf
S005	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（前編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant01.html
S006	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（後編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant02.html
S007	NDF／東京電力HD	第四次総合特別事業計画（抄）	2021-08-04	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20210804sk.pdf
S010	資源エネルギー庁	LNGをめぐる動向と電力・ガスの安定供給について（資料3）	2026-03-10	https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/lng/pdf/004_03_00.pdf
S011	JOGMEC	2026年7月：天然ガス・LNG関連情報	2026-07	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202607.html
S012	電力広域的運営推進機関	全国及び供給区域ごとの需要想定（2026年度）	2026-01-21	https://www.occto.or.jp/assets/news/juyousoutei/260121_juyousoutei_r1.pdf
S013	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2027年3月期第1四半期決算短信（iXBRL）	2026-08-13	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260813519261_tse-qcedjpsm-95010-20260813395010-ixbrl.htm
S014	JOGMEC	2026年4月：天然ガス・LNG関連情報	2026-04	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202604.html
S015_202609	JOGMEC	202609：天然ガス・LNG関連情報	202609	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202609.html
S015_202610	JOGMEC	202610：天然ガス・LNG関連情報	202610	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202610.html
S020	東京電力HD	2025年度決算概要	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q4gaiyou-j.pdf
S021	東京電力HD	2025年度決算について（プレス）	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf2/260430j1201.pdf
S022	東京電力HD	採用計画に関するプレスリリース	2025-02-20	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf1/250220j0101.pdf

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S023	東京電力HD/電気学会	東京電力グループ会社紹介（電気学会掲載資料）	2026-02	https://www.iee.jp/wp-content/uploads/2026/02/6.tepco2026.pdf
S024	東京電力HD	2026年度第1四半期決算概要	2026-07-29	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2703q1gaiyou-j.pdf
S025	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2026年3月期決算短信〔iXBRL〕	2026-04-30	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260427512236_tse-acedjpsm-95010-20260430395010-ixbrl.htm
S026	東京電力HD（JPX掲載）	2025年度決算説明資料の一部訂正	2026-05-14	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/140120260514533536.pdf
S027	東京電力HD（ifisミラー）	特別損益の計上及び通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ（ifisミラー）	2026-04-30	https://kabuyoho-sls-disclose.ifis.co.jp/3c2/140120260427512237.pdf
S030	東京電力HD（EDINET DB）	東京電力HD 有価証券報告書テキスト（最新、EDINET DB転載）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04498/text
S031	東京電力HD（TDnet）	2027年3月期第2四半期（中間期）決算短信	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558667.pdf
S032	東京電力HD（TDnet）	2026年度第2四半期決算説明資料	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558848.pdf
S033	東京電力HD（TDnet）	特別損失の計上に関するお知らせ	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558670.pdf
S040	関西電力（EDINET DB）	関西電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04499/text
S041	中部電力（EDINET DB）	中部電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04502/text
S042	東北電力（EDINET DB）	東北電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04501/text
S043	電源開発（EDINET DB）	電源開発（J-POWER）有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04510/text
S044	東京ガス（EDINET DB）	東京瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04514/text
S045	九州電力（EDINET DB）	九州電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04506/text
S046	北海道電力（EDINET DB）	北海道電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04500/text

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S047	JERA（EDINET DB）	JERA 有価証券報告書テキスト（第11期 2026年3月期）	2026-06-19	https://edinetdb.jp/company/E34837/text
S048	INPEX（EDINET DB）	INPEX 有価証券報告書テキスト（最新・2025年12月期）	2026-03	https://edinetdb.jp/company/E00043/text
S049	大阪ガス（EDINET DB）	大阪瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04520/text
S050	INPEX	代表取締役の異動に関するお知らせ	2026-02-16	https://www.inpex.com/news/upload/20260216_b.pdf
S051	東京電力HD（採用サイト snar.jp）	東京電力グループ キャリア採用 求人一覧（全文）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S052	東京電力グループ（tepco-recruit.jp）	仕事のフィールド（新卒採用）	2026-11	https://www.tepco-recruit.jp/field/
S053	東京電力HD（採用サイト snar.jp、Playwrightで詳細を展開）	東電キャリア採用 求人詳細（建築-1〜4、AEI-7）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S060	JERA	別紙：2026年度第2四半期連結決算について	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/system/files/private/%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC2%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%
S061	JERA	2026年度第2四半期連結決算について（プレスリリース）	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/ir/ir_news/20261030_2570
S070	IEA	Electricity 2026 - Executive summary	2026-02	https://www.iea.org/reports/electricity-2026/executive-summary
S071	IEA	Electricity Mid-Year Update 2026 - Executive summary	2026-07	https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2026/executive-summary
S072	PJM	PJM Auction Procures 134,479 MW (2027/2028 BRA)	2025-12-17	https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pd
S073	State Council of PRC	China's newly installed wind, solar capacity up 22 pct in 2025	2026-02-12	https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/12/content_WS698d93cbc6d00ca5f9a091bb.html
S074	Ember	Latest energy shock reminds Europe of its risky gas reliance	2026	https://ember-energy.org/latest-insights/latest-energy-shock-reminds-europe-of-its-risky-gas-reliance/
S080	日本大学理工学部建築学科	教員紹介：井口雅登	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/staff/staff-376/

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S081	researchmap（JST）	井口雅登 researchmap	2026	https://researchmap.jp/7000011557
S082	日本大学理工学部建築学科	建築環境・設備研究室	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/lab-254/
S083	日本大学理工学部建築学科	研究室一覧	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/
S084	日本大学理工学部建築学科	建築実験Ⅳ「建築設備実験」レポート	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/shunkenweb/shunkenweb-1650/
S085	東京電力グループ採用サイト	募集要項・選考（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/recruit/application.html
S086	東京電力グループ採用サイト	キャリア（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/career/
S087	東京電力グループ採用サイト	社員アンケート	2026	https://www.tepco-recruit.jp/culture/questionnaire.html
S088	東京電力グループ採用サイト	事業紹介（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/business/
S089	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/recruiting_course27014386/recruiting_course.html
S090	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ・採用実績（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/employment.html
S091	東京電力グループ採用サイト	建築部門パンフレット（新卒向け）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/assets/pdf/pamphlet_architecture.pdf
S092	日本大学理工学部建築学科	カリキュラムについて	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/curriculum/
S093	日本大学理工学部建築学科	就職や進学について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/future/
S094	日本大学理工学部建築学科	学科の特徴について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/department/
S095	JST J-GLOBAL	井口雅登（J-GLOBAL研究者情報）	2026	https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201501041027781229

用語集

表7-1　用語集

用語	説明
ABW	Activity Based Working。業務内容に応じて働く場所を選ぶ働き方。東電の建築部門の設計手法の一つ（S091）
AEI室	東電HDのエリアエネルギーイノベーション事業室。分散型電源・再エネ・DC誘致などをグループ横断で扱う
BELS	建築物省エネルギー性能表示制度
CfD（双方向）	差額決済契約。市場価格が低いと補填し、高いと差額を返還させる。EUの2024年改革で新設の電源に義務化
CRO・CHRO・CIO	最高リスク責任者・最高人事責任者・最高情報責任者
DC	データセンター
DR	ディマンドリスポンス（需要家側の電力消費の調整）
EP	東京電力エナジーパートナー（小売）
FCF	フリーキャッシュフロー（営業CF＋投資CF）
FM推進センター	東電PG用地部の、建物の施設管理を担う組織（S091）
FP	東京電力フュエル＆パワー（JERA株式を保有）
HD	東京電力ホールディングス
JEPX	日本卸電力取引所
JERA	東電FPと中部電力の50:50の合弁。燃料・火力
JERAGM	JERA Global Markets。JERAの燃料トレーディング会社
JKM	北東アジアのLNGスポット価格の指標
JCC	全日本原油輸入CIF価格
KK	柏崎刈羽原子力発電所
NDF	原子力損害賠償・廃炉等支援機構。東電HDの議決権の過半を保有
OCCTO	電力広域的運営推進機関
PG	東京電力パワーグリッド（一般送配電）
PJM	米国東部の地域送電機関（RTO）
ROIC	投下資本利益率
RP	東京電力リニューアブルパワー（再エネ）
SPI・玉手箱	新卒採用で使われるWeb適性検査の種類
TTF	欧州（オランダ）の天然ガス価格の指標
ZEB	ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。ZEB Readyはその前段階の水準
オーナー能力	事業者が自ら戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全を担う能力（第五次総特）
期ずれ	燃料価格の変動が販売価格に反映されるまでの時間差による損益
件名単位の再精査	設備投資・費用の各件名を、法令上の必要性と、実施しない場合のリスク（影響度×発生確率）で評価する手法（第五次総特）
資産回転型	資産を保有し続けず、早期に売却して資金を回収・再投資する事業モデル
準規制市場	本研究の用語。市場に、容量市場・長期脱炭素電源オークション・レベニューキャップなどの制度的な回収の仕組みが重なった状態
総特（総合特別事業計画）	東電とNDFが策定し、国が認定する再建計画。第五次は2026年1月認定
長期脱炭素電源オークション	脱炭素電源の固定費を長期で回収させる制度
特重（特定重大事故等対処施設）	原子炉建屋への故意の大型航空機衝突などに備える施設。設置期限がある
発注者	自ら工事を施工せず、計画・設計の条件を定めて工事を発注し、監理する立場。東電の建築部門の基本的な立場（S091）
保全業務	建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する業務。東電の建築技術者の基本業務（S091）
持分法	関連会社の利益を、出資比率に応じて投資会社の損益に取り込む会計処理
リクルーター制度	社員が学生と面談し、情報提供や選考に関わる制度。東電は「あり」と記載（S089）
レベニューキャップ	一般送配電事業者の収入の上限を規制期間ごとに定める託送料金制度（第1規制期間は2023～2027年度）
容量市場	将来の供給力（kW）を確保するための市場

索引

（用語集・主要な固有名詞の出現ページ。本文の開始ページ以降を自動集計。15ページを超える語は先頭15件）

ABW 16, 27
AEI室 15, 21, 27
BELS 27
CfD 27
CHRO 15, 27
CIO 27
CRO 15, 27
DC 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27
DR 7, 8, 20, 21, 27
EP 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 27
FCF 12, 20, 27
FM推進センター 16, 27
FP 27
HD 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, …
INPEX 25
J-POWER 24
JCC 27
JEPX 27
JERA 7, 14, 20, 25, 27
JERAGM 27
JKM 27
KK 27
NDF 11, 13, 23, 27
OCCTO 12, 27
PG 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 27
PJM 25, 27
ROIC 11, 12, 15, 27
RP 11, 13, 18, 20, 27
SPI 27
TTF 27
ZEB 15, 16, 17, 21, 27
オーナー能力 11, 13, 15, 20, 21, 27
データセンター 6, 13, 20, 27
リクルーター制度 27
レベニューキャップ 27
関西電力 24
期ずれ 27
玉手箱 27
九州電力 24
件名単位の再精査 12, 15, 27
建築設備 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, …
建築部門 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27
資産回転型 15, 20, 27
持分法 27
準規制市場 27
総合特別事業計画 27
総特 6, 7, 11, 12, 13, 20, 27
大学院 18
大阪ガス 25
第五次総特 6, 7, 11, 12, 13, 20, 27
第四次総特 13
中途採用 8, 11, 12, 18
中東危機 15
中部電力 24, 27
長期脱炭素電源オークション 27
適性検査 17, 27
電力広域的運営推進機関 27
東京ガス 24
東京電力 11, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27
東通 8, 11, 17, 20
東北電力 24
特重 7, 8, 11, 13, 15, 20, 27
特定重大事故等対処施設 27
日本大学 25, 26
廃炉 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, …
柏崎刈羽 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27
発注者 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27
福島第一 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20
保全業務 16, 17, 27
北海道電力 24
面接 17, 18
容量市場 27